

Tarea. Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas

Por:

Johan Darío Martínez Echeverri

Jonathan Montoya Machado

Programa:

Tecnología en Desarrollo de Software

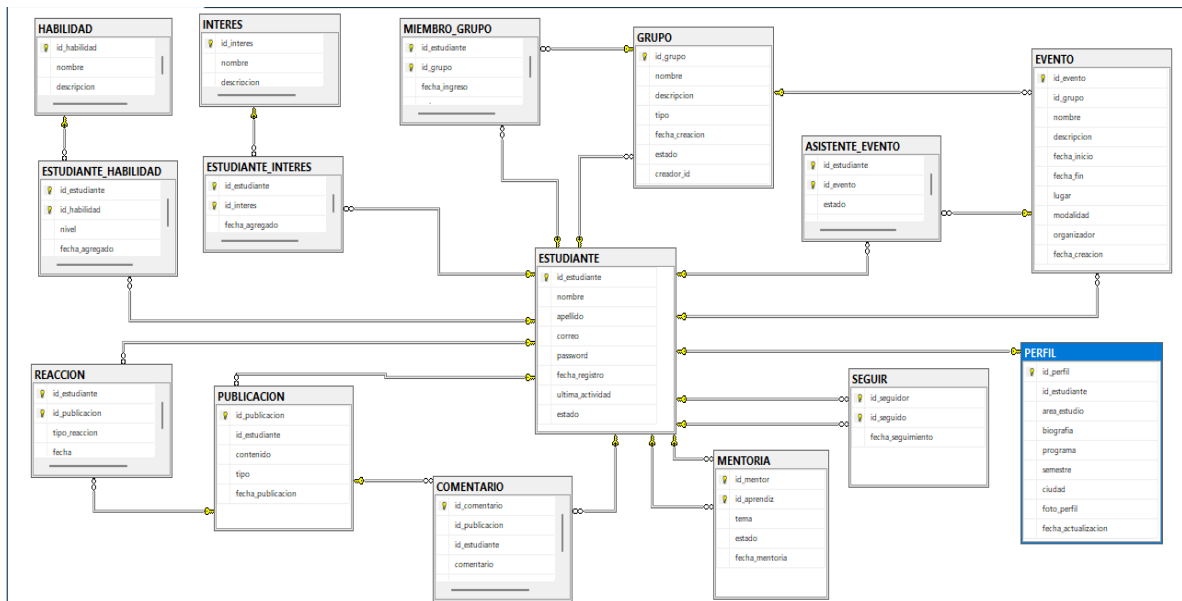
G100 (SD1006) Bases de Datos I

Oralia Cortes Grajales

Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

2026-2



Modelo lógico propuesto:

Tabla lógica: estudiante

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria. Identificador único del estudiante.	Entero de alta eficiencia para indexación y clave primaria.
nombre	VARCHAR(50)	Primer y segundo nombre del estudiante.	Longitud adecuada para nombres compuestos.
apellido	VARCHAR(50)	Apellidos del estudiante.	Permite almacenar los dos apellidos estándar.
correo	VARCHAR(100)	Correo institucional único del estudiante.	Formato texto con restricción de unicidad para inicio de sesión.
password	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada (hash).	Longitud suficiente para almacenar hashes de seguridad (ej. bcrypt).
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta.	Registra la marca temporal precisa de alta en el sistema.
ultima_actividad	TIMESTAMP	Fecha y hora del último acceso.	Monitoreo de actividad e inactivación de usuarios.
estado	VARCHAR(20)	Estado de la cuenta (Activo, Inactivo, Suspendido).	Control de acceso al sistema.

Tabla Lógica: PERFIL

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_perfil	INT	Clave Primaria del perfil.	Identificador único de la entidad de perfil.
id_estudiante	INT	Clave Foránea a ESTUDIANTE (Unique).	Garantiza la relación 1:1 con la entidad Estudiante.
area_estudio	VARCHAR(80)	Facultad o área del conocimiento.	Permite clasificar el enfoque académico del usuario.
biografia	VARCHAR(500)	Resumen personal o académico del estudiante.	Texto mediano para descripción opcional del usuario.
programa	VARCHAR(80)	Pregrado o carrera técnica/tecnológica.	Almacena el programa académico correspondiente.
semestre	INT	Nivel académico o semestre actual.	Campo numérico pequeño para filtros por nivel formativo.
ciudad	VARCHAR(50)	Ciudad de residencia o sede.	Permite segmentación geográfica de la comunidad.
foto_perfil	VARCHAR(255)	Ruta de almacenamiento de la imagen de perfil.	Enlace URL a servidor de archivos o almacenamiento en nube.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Marca temporal de última edición de datos.	Control de actualización de datos personales.

Tabla Lógica: HABILIDAD

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_habilidad	INT	Clave Primaria de la habilidad.	Identificador único del catálogo de habilidades.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre de la habilidad (ej. Python, Liderazgo).	Nombre descriptivo único.
descripcion	VARCHAR(255)	Explicación detallada de la habilidad.	Texto aclaratorio sobre la competencia.

Tabla Lógica: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante poseedor de la habilidad.
id_habilidad	INT	Clave Primaria / Foránea a HABILIDAD.	Identifica la habilidad asociada.
nivel	VARCHAR(20)	Nivel de dominio (Básico, Intermedio, Avanzado).	Calificación cualitativa de la competencia.
fecha_agregado	TIMESTAMP	Fecha en la que el usuario vinculó la habilidad.	Registro histórico de la adición.

Tabla Lógica: INTERES

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_interes	INT	Clave Primaria del interés.	Identificador único de temas de interés.
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del tema o área de interés.	Etiqueta temática para recomendación de grupos o eventos.
descripcion	VARCHAR(255)	Detalle explicativo del tema de interés.	Descripción breve del alcance del interés.

Tabla Lógica: ESTUDIANTE_INTERES

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Asocia al estudiante con el tema.
id_interes	INT	Clave Primaria / Foránea a INTERES.	Referencia la temática elegida.
fecha_agregado	TIMESTAMP	Fecha de vinculación del interés.	Control histórico de preferencias.

Tabla Lógica: GRUPO

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_grupo	INT	Clave Primaria del grupo.	Identificador único de la comunidad o equipo.
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del grupo estudiantil.	Denominación pública del grupo.
descripcion	VARCHAR(500)	Objetivo y temáticas del grupo.	Descripción orientativa para futuros miembros.
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de grupo (Académico, Cultural, Deportivo).	Clasificación del grupo.
fecha_creacion	TIMESTAMP	Marca temporal de creación del grupo.	Fecha oficial de apertura.
estado	VARCHAR(20)	Estado operativo del grupo (Activo, Inactivo).	Permite moderación de grupos.
creador_id	INT	Clave Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante creador/administrador.

Tabla Lógica: MIEMBRO_GRUPO

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante miembro.
id_grupo	INT	Clave Primaria / Foránea a GRUPO.	Identifica la comunidad correspondiente.
fecha_ingreso	TIMESTAMP	Fecha de suscripción al grupo.	Registro de antigüedad del integrante.
rol	VARCHAR(30)	Rol dentro del grupo (Líder, Miembro, Moderador).	Control de permisos internos dentro del grupo.

Tabla Lógica: EVENTO

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_evento	INT	Clave Primaria del evento.	Identificador único de la actividad.
id_grupo	INT	Clave Foránea a GRUPO.	Vincula el evento con el grupo organizador.
nombre	VARCHAR(100)	Título del evento.	Nombre descriptivo de la actividad.
descripcion	VARCHAR(500)	Agenda o resumen de la actividad.	Texto explicativo del contenido del evento.
fecha_inicio	TIMESTAMP	Fecha y hora de inicio de la actividad.	Programación temporal del evento.
fecha_fin	TIMESTAMP	Fecha y hora proyectada de finalización.	Control de duración de la actividad.
lugar	VARCHAR(150)	Ubicación física o enlace virtual.	Dirección física o URL de reunión.
modalidad	VARCHAR(30)	Modalidad (Presencial, Virtual, Híbrido).	Clasificación del tipo de asistencia.
organizador	VARCHAR(100)	Entidad o persona responsable del evento.	Nombre visible del organizador responsable.
fecha_creacion	TIMESTAMP	Marca temporal de publicación del evento.	Control de auditoría de creación.

Tabla Lógica: ASISTENTE_EVENTO

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante participante.
id_evento	INT	Clave Primaria / Foránea a EVENTO.	Identifica el evento correspondiente.
estado	VARCHAR(20)	Confirmación (Confirmado, Pendiente, Cancelado).	Control de aforo y confirmación de asistencia.
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha y hora de inscripción al evento.	Control de prioridad según orden de registro.

Tabla Lógica: PUBLICACION

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_publicacion	INT	Clave Primaria de la publicación.	Identificador único del post o mensaje.
id_estudiante	INT	Clave Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al autor de la publicación.
contenido	VARCHAR(1000)	Cuerpo del texto publicado.	Espacio suficiente para redacción de contenido académico.
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de post (Pregunta, Recurso, Noticia).	Categorización del mensaje en el muro.
fecha_publicacion	TIMESTAMP	Marca temporal de la publicación.	Ordenamiento cronológico en el feed.

Tabla Lógica: REACCION

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_estudiante	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al usuario que reacciona.
id_publicacion	INT	Clave Primaria / Foránea a PUBLICACION.	Identifica la publicación reaccionada.
tipo_reaccion	VARCHAR(20)	Tipo de interacción (Me gusta, Útil, Recomendando).	Categorización del feedback del usuario.
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora de la interacción.	Registro temporal del evento social.

Tabla Lógica: COMENTARIO

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_comentario	INT	Clave Primaria del comentario.	Identificador único de la respuesta.
id_publicacion	INT	Clave Foránea a PUBLICACION.	Vincula la respuesta al post original.
id_estudiante	INT	Clave Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al autor del comentario.
comentario	VARCHAR(500)	Texto del comentario aportado.	Espacio amplio para discusiones académicas.
fecha_comentario	TIMESTAMP	Marca temporal del comentario.	Ordenamiento cronológico del hilo de respuestas.

Tabla Lógica: SEGUIR

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_seguidor	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante que realiza el seguimiento.
id_seguido	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante que es seguido.
fecha_seguimiento	TIMESTAMP	Marca temporal del inicio de seguimiento.	Antigüedad del vínculo de red social.

Tabla Lógica: MENTORIA

Nombre del Atributo	Tipo de Dato y Longitud	Descripción	Justificación de la Elección
id_mentor	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante que dicta la tutoría.
id_aprendiz	INT	Clave Primaria / Foránea a ESTUDIANTE.	Identifica al estudiante receptor de la guía.
tema	VARCHAR(100)	Asignatura o tema académico de la mentoría.	Delimita el campo de estudio acordado.
estado	VARCHAR(20)	Estado (Solicitado, Aceptado, Finalizado).	Flujo de vida de la sesión académica.
fecha_mentoria	TIMESTAMP	Fecha y hora acordada para la sesión.	Programación en agenda de los participantes.

Tabla Descriptiva para Relaciones

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación de la Implementación
Estudiante_Perfil	ESTUDIANTE, PERFIL	1:1	Se añade id_estudiante como FK con restricción UNIQUE en la tabla PERFIL.	Cada estudiante posee un único perfil académico extendido.
Estudiante_Publicacion	ESTUDIANTE, PUBLICACION	1:N	Se agrega id_estudiante como FK en la tabla PUBLICACION.	Un estudiante puede emitir múltiples publicaciones en la plataforma.
Publicacion_Comentario	PUBLICACION, COMENTARIO	1:N	Se incluye id_publicacion como FK en la tabla COMENTARIO.	Una publicación centraliza un hilo de múltiples comentarios.
Estudiante_Comentario	ESTUDIANTE, COMENTARIO	1:N	Se migra id_estudiante como FK a la tabla COMENTARIO.	Garantiza la trazabilidad del autor de cada respuesta.
Grupo_Evento	GRUPO, EVENTO	1:N	Se incluye id_grupo como FK en la tabla EVENTO.	Un grupo organiza eventos académicos o culturales.
Estudiante_Crea_Grupo	ESTUDIANTE, GRUPO	1:N	Se agrega creador_id (referencia a id_estudiante) como FK en GRUPO.	Un estudiante actúa como propietario/creador de diversos grupos.
Estudiante_Habilidad	ESTUDIANTE, HABILIDAD, ESTUDIANTE_HABILIDAD	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_HABILIDAD con PK compuesta (id_estudiante, id_habilidad).	Un estudiante registra múltiples habilidades y una habilidad es compartida por muchos estudiantes.

Nombre de la Relación	Tablas Involucradas	Cardinalidad	Implementación Lógica Propuesta	Justificación de la Implementación
Estudiante_Interes	ESTUDIANTE, INTERES, ESTUDIANTE_INTERES	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES con PK compuesta (id_estudiante, id_interes).	Permite relacionar múltiples temas de preferencia a cada estudiante.
Estudiante_Grupo	ESTUDIANTE, GRUPO, MIEMBRO_GRUPO	N:M	Tabla de intersección MIEMBRO_GRUPO con PK compuesta (id_estudiante, id_grupo).	Un estudiante pertenece a varios grupos y cada grupo alberga varios miembros.
Estudiante_Evento	ESTUDIANTE, EVENTO, ASISTENTE_EVENTO	N:M	Tabla de intersección ASISTENTE_EVENTO con PK compuesta (id_estudiante, id_evento).	Gestiona el listado de participantes para cada evento programado.
Estudiante_Reaccion	ESTUDIANTE, PUBLICACION, REACCION	N:M	Tabla intermedia REACCION con PK compuesta (id_estudiante, id_publicacion).	Registra qué interacción realizó un estudiante específico sobre una publicación.
Estudiante_Seguimiento	ESTUDIANTE, SEGUIR	N:M (Autorreferencial)	Tabla intermedia SEGUIR con PK compuesta (id_seguidor, id_seguido).	Implementa la red de seguidores/seguídos entre miembros de la comunidad.
Estudiante_Mentoria	ESTUDIANTE, MENTORIA	N:M (Autorreferencial)	Tabla intermedia MENTORIA con PK compuesta (id_mentor, id_aprendiz).	Modela las sesiones de asesoría de pares entre estudiantes avanzados e iniciantes.

Proceso de normalización

Primera forma normal

En una estructura inicial no normalizada podría existir una tabla general como la siguiente:

RED_SOCIAL_ESTUDIANTIL

estudiante	correo	habilidades	intereses	grupos	publicaciones	eventos
Jonathan Montoya	Jonathan@correo.com	Programación, Diseño	Música, Tecnología	Grupo A, Grupo B	Publicación 1, Publicación 2	Evento 1

Esta estructura no cumple 1FN porque contiene listas de valores dentro de una misma celda.

Transformación a 1FN

Se separan los valores multivaluados en tablas independientes:

Los estudiantes se almacenan en ESTUDIANTE.

Las habilidades se almacenan en HABILIDAD.

Los intereses se almacenan en INTERES.

La pertenencia a grupos se almacena en MIEMBRO_GRUPO.

La relación estudiante-habilidad se almacena en ESTUDIANTE_HABILIDAD.

La relación estudiante-interés se almacena en ESTUDIANTE_INTERES.

La asistencia a eventos se almacena en ASISTENTE_EVENTO.

De esta manera, cada campo contiene un solo valor y no existen grupos repetitivos.

Segunda forma normal

La 2FN se aplica especialmente a las tablas que tienen claves primarias compuestas. Todos los atributos que no son clave deben depender de la totalidad de la clave primaria, no solamente de una parte.

Por ejemplo, la tabla inicial:

ESTUDIANTE_HABILIDAD

id_estudiante	id_habilidad	nombre_estudiante	nombre_habilidad	nivel	fecha_agregado
---------------	--------------	-------------------	------------------	-------	----------------

La clave primaria está compuesta por:

id_estudiante + id_habilidad

Sin embargo:

nombre_estudiante depende únicamente de id_estudiante.

nombre_habilidad depende únicamente de id_habilidad.

nivel y fecha_agregado dependen de la combinación completa.

Para cumplir 2FN, se separan los datos:

Los datos del estudiante quedan en ESTUDIANTE.

Los datos de la habilidad quedan en HABILIDAD.

La relación queda en ESTUDIANTE_HABILIDAD.

La misma lógica se aplica a:

ESTUDIANTE_INTERES.

MIEMBRO_GRUPO.

ASISTENTE_EVENTO.

Tercera forma normal:

La 3FN exige que los atributos no clave dependan directamente de la clave primaria y no de otro atributo no clave.

Por ejemplo, no sería correcto guardar en ESTUDIANTE los siguientes datos:

id_estudiante	nombre	id_programa	nombre_programa
---------------	--------	-------------	-----------------

nombre_programa depende de id_programa, no directamente de id_estudiante. Si el sistema requiriera administrar programas académicos, deberían crearse las tablas:

PROGRAMA.

ESTUDIANTE.

En el diagrama suministrado, los atributos programa, semestre, ciudad y área_estudio se encuentran en PERFIL. Esto es aceptable siempre que esos datos sean propios del perfil y no exista una tabla independiente de programas o ciudades.

También se evita almacenar:

El nombre del estudiante dentro de PUBLICACION.

El nombre del grupo dentro de MIEMBRO_GRUPO.

El nombre del evento dentro de ASISTENTE_EVENTO.

El nombre de la habilidad dentro de ESTUDIANTE_HABILIDAD.

Estos datos se consultan mediante claves foráneas y relaciones.

Claves primarias

Las claves primarias identifican de manera única cada registro:

- ESTUDIANTE.id_estudiante.
- PERFIL.id_perfil.
- GRUPO.id_grupo.
- PUBLICACION.id_publicacion.
- COMENTARIO.id_comentario.
- EVENTO.id_evento.
- HABILIDAD.id_habilidad.
- INTERES.id_interes.

Las tablas asociativas utilizan claves compuestas:

- ESTUDIANTE_HABILIDAD: id_estudiante, id_habilidad.
- ESTUDIANTE_INTERES: id_estudiante, id_interes.
- MIEMBRO_GRUPO: id_estudiante, id_grupo.
- ASISTENTE_EVENTO: id_estudiante, id_evento.
- REACCION: id_estudiante, id_publicacion.
- SEGUIR: id_seguidor, id_seguido.

Claves foráneas

Las principales claves foráneas son:

- PERFIL.id_estudiante → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- PUBLICACION.id_estudiante → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- COMENTARIO.id_estudiante → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- COMENTARIO.id_publicacion → PUBLICACION.id_publicacion.
- GRUPO.creador_id → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- EVENTO.id_grupo → GRUPO.id_grupo.
- SEGUIR.id_seguidor → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- SEGUIR.id_seguido → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- MENTORIA.id_mentor → ESTUDIANTE.id_estudiante.
- MENTORIA.id_aprendiz → ESTUDIANTE.id_estudiante.

Conclusiones:

- Unas de las dudas que tuvimos durante la elaboración fue la normalización, cuando llegamos a la parte de la segunda forma normal, nos costo un poco identificar porque no podíamos dejar el nombre de estudiante dentro de la tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD y entender que eso dependía de una parte de la clave primaria (el id_estudiante) y no de la clave completa, en ese punto entendimos que, si no se separa eso, tendríamos datos duplicados y problemas si un estudiante cambiaba de nombre.
- Al organizar las tablas, tuve que replantearme la forma en que entendía la información. Dejé de verla como algo que simplemente se almacena y empecé a analizar cómo cada decisión de diseño influye en la integridad y el rendimiento del software. También comprendí que crear una tabla no consiste solo en trasladar datos, sino en tomar decisiones técnicas bien fundamentadas. Por eso, utilicé tablas intermedias como REACCION, SEGUIR y MENTORIA para separar correctamente las relaciones complejas, mantener los datos atómicos y cumplir con la tercera forma normal. Además, al elegir claves primarias de tipo INT en lugar de VARCHAR, consideré cómo esto podía mejorar el rendimiento de las uniones entre tablas (JOINS) y optimizar el uso de memoria en los índices. Todo este proceso fortaleció mi pensamiento crítico y me permitió convertir la teoría sobre arquitectura de datos en una metodología práctica para resolver problemas reales.